இங்கும், 'C' என்பது சுருள்களின் எண்ணிக்கையையும், 'P' என்பது துருவ எண்ணிக்கையையும் குறிக்கும். மேலும் 'K' என்பது பின்னிடைத் தூரத்தை ஒற்றைப்படை எண்ணாக மாற்றத் தேவையான முழு எண் அல்லது பின்ன எண் அல்லது தசம எண் ஆகும்.

$$\text{சுருளிடைத் தூரம், } Y = \frac{2C \pm 2m}{P/2}$$

இங்கு,

m = 1 (ஒற்றைப்பாதை)

m = 2 (இரட்டைப்பாதை)

முன்னிடைத் தூரம், $Y_f = Y - Y_b$

மேலும் அலைவகை உல்லையில் பின்னிடைத் தூரமும் முன்னிடைத் தூரமும் சமமாக இருக்க வேண்டும்.

$$\text{எனவே, } Y_b = Y_f$$

vi. இரட்டை அடுக்கு உல்லைகளுக்கு சுருள் பக்கங்கள் எண்ணிடப்படும் போது, மேலே உள்ள சுருள் பக்கங்களுக்கு ஒற்றைப்படை எண்ணிலும், கீழே உள்ள சுருள் பக்கங்களுக்கு இரட்டைப்படை எண்ணிலும் குறிப்பிட வேண்டும்.

vii. சுருள் பக்கங்களில் மின்னோட்டத்தின் திசையைக் குறிக்கும் போது, மின்னாக்கி எனில் ஃபிளெமிங்கின் வலக்கை விதிப்படியும், மின்னோடி எனில் ஃபிளெமிங்கின் இடக்கை விதிப்படியும் குறிக்க வேண்டும். மேலும் கீழ் நோக்கி மின்னோட்டம் வரும் சுருள் பக்கங்களை வட துருவமாகவும், மேல் நோக்கி மின்னோட்டம் வரும் சுருள் பக்கங்களை தென் துருவமாகவும் குறிப்பிட வேண்டும்.

viii. தொடுவிகளின் எண்ணிக்கையானது இணைப் பாதைகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு இருக்க வேண்டும். எனவே இணைப் பாதைகளின் எண்ணிக்கையானது,மடிப்புவகைஉல்லை எனில் துருவங்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாகவும், அலை வகை உல்லை எனில் இரண்டிற்குச் சமமாகவும் இருக்கும்.

எனவே,

மடிப்பு வகை உல்லையில்,

தொடுவிகளின் எண்ணிக்கை = துருவங்களின் எண்ணிக்கை

அலை வகை உல்லையில்,

தொடுவிகளின் எண்ணிக்கை = 2

ix. நேர்முனை (+) இணைப்பு கொண்ட தொடுவிக்கு 'A' எனவும், எதிர்முனை (-) இணைப்பு கொண்ட தொடுவிக்கு AA எனவும் குறிக்க வேண்டும். இவ்விரு முனைகளே நேர்திசை இயந்திரத்தின் மின்னக முனைகளாகக் குறிக்கப்படும்.

x. உல்லை வரைபடம் வரையும் போது, மேலே உள்ள சுருள் பக்கங்களைச் சமமான நீளத்தில் செங்குத்துக் கோடுகளாகவும், கீழே உள்ள சுருள் பக்கங்களை அதே நீளத்திற்கு இடைவெளி உள்ள கோடுகளாகவும் வரைய வேண்டும்.

9.5.11 இரட்டை அடுக்கு ஒற்றைப் பாதை மடிப்பு வகை உல்லை வரைபடம்

2 துருவங்கள், 6 பள்ளங்கள், 6 திசைமாற்றி பகுதிகள் கொண்ட நேர்திசை இயந்திரத்தின் மின்னகத்திற்கு இரட்டை அடுக்கு ஒற்றைப்பாதை மடிப்பு வகை உல்லை வரைபடம் வரைக.

தீர்வு

துருவங்களின் எண்ணிக்கை P = 2

பள்ளங்களின் எண்ணிக்கை S = 6

திசைமாற்றி பகுதிகளின் எண்ணிக்கை = 6

சுருள்களின் எண்ணிக்கை C = திசைமாற்றி பகுதிகளின் எண்ணிக்கை

எனவே, C = 6

பின்னிடைத் தூரம், $Y_f = \frac{2C}{P} \pm K$

BEE_Chapter_09.indd 151 12/27/2019 11:38:02 AM